

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO		N° : MP-PETS-01 Fecha: 10-07-2026 Rev. : 08 Página: 1 de 14 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN (Trituradora LT 106, Zaranda ST 4.8 y ST 620)		

COPIA Nro.	
ASIGNADA A:	

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Definir los controles para la operación de la Planta de Trituración, de manera tal que sea realizada bajo condiciones que garanticen la eficacia del proceso.

2. PERSONAL

- Operador de la Planta de Trituración.
- Operario de la Planta de Trituración.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

PETS: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro.

IPEC Continuo: Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control – Continuo

4. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Casco • Corta Vientos • Protector Auditivo (orejeras y tapón de oídos) • Lentes de Seguridad • Respirador de Media Cara • Filtro de Polvo (Filtros P100 para material particulado) • Protector Solar • Arnés de seguridad de cuerpo entero • Full face (Respirador de cara completa) | <ul style="list-style-type: none"> • Barbiquejo • Guantes de Cuero • Zapatos de Seguridad • Mameluco • Chaleco Reflectivo • Overol Descartable • Guante anti corte / impacto • Línea de vida con absorbedor de impacto o línea de vida retráctil |
|--|--|

5. EQUIPO/HERRAMIENTA/MATERIALES

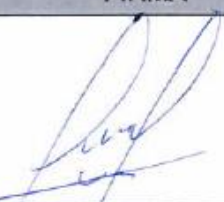
- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Trituradora LT 106 • Zaranda ST- 620, ST 4.8, Astec. • Barreta • Comba 25 Lb. • Jaladores | <ul style="list-style-type: none"> • Linterna • Pala • Pico • Escoba • Barretilla • Radio de comunicación |
|---|---|

6. PROCEDIMIENTO

6.1. CONSIDERACIONES GENERALES ANTES DEL ARRANQUE DE LA PLANTA DE TRITURACION

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

- 6.1.1** Revisar las ocurrencias registradas por el Operador de la Planta de Trituración, del turno anterior en el Libro de Ocurrencias del Operador de la Planta de Trituración, antes de poner en marcha la Planta de Trituración.
- 6.1.2** Realizar el IPEC Continuo (SI-F-130), en campo identificando y llenando correctamente los peligros y riesgos inherentes del trabajo y del área. Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPEC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias

ELABORADO POR:		REVISADO POR:		APROBADO POR:	
Jaime Mayta C.		Misael Flores V.		Rodolfo Alva P.	
Fecha:	06-07-26	Fecha:	07-07-26	Fecha:	10-07-26
FIRMA		FIRMA		FIRMA	
					
					

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº : MP-PETS-01 Fecha: 10-07-2026 Rev : 08 Página: 2 de 14 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN (Trituradora LT 106, Zaranda ST 4.8 y ST 620)	

Primas, verificando previamente la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control correspondientes.

- 6.1.3** Antes del Arranque de la Planta de Trituración, realizar el llenado del Check List de Pre Uso y Uso Equipo Lokotrack - Metso (MP-F-61), con el cual se debe de verificar e inspeccionar lo siguiente:

6.1.3.1 TRITURADORA LT 106

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

- Verificar el nivel de aceite del motor de la Trituradora, introduciendo la varilla de medición y esta se encuentre entre las marcas "ADD" (añadir) y Full (lleno) de la varilla de medición. Añada aceite si fuera necesario.
- Verificar el nivel de combustible en la pantalla de Sistema de Control de Procesos (IC) (>20%).
- Verificar el nivel de aceite hidráulico por el visor. Añada aceite hidráulico si es necesario.
- Verificar que los niveles de burbuja de aire en las paredes interiores de la cabina del equipo para garantizar que la Trituradora este en posición horizontal.



- Verificar y limpiar (si fuera necesario) el filtro de aire al inicio de turno.
- Verificar la tensión de las correas del motor de la trituradora.
- Verificar el nivel de refrigerante del motor de la trituradora. Este ducto del refrigerante debe encontrarse lleno (Full).
- Verificar que la cavidad de la trituradora está vacía.
- Inspeccionar que no exista fugas de aceite en el vibrador.
- Verificar que los cojinetes del triturador estén lubricados. Añadir lubricante asegurándose que llegue a todas las mangueras.
- Compruebe que los pulsadores de parada de emergencia no se encuentren presionados.
- Realice una inspección final de la trituradora para asegurarse que no exista herramientas, ni obstrucciones mecánicas, también verificar que todas las juntas y abrazaderas estén correctamente atrapadas, que no haya ninguna fuga y que no haya ningún otro problema que impida arrancar la trituradora.

6.1.3.2 ZARANDA ST 4.8

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

- Verificar el nivel de aceite del motor de la Zaranda, introduciendo la varilla de medición y esta se encuentre entre las marcas "ADD" (añadir) y Full (lleno) de la varilla de medición. Añada aceite si fuera necesario.
- Verificar el nivel de combustible en el visor del tanque (>20%)
- Verificar el nivel de aceite hidráulico por el visor, teniendo que visualizarse las 2/3. Añada aceite hidráulico si disminuye de los 2/3 parte del Visor.
- Verificar el nivel de refrigerante del motor de la zaranda por medio de visor, el cual debe encontrarse lleno (Full).
- Compruebe que los pulsadores de parada de emergencia no se encuentren presionados.

- 6.1.3.3** Engrasar los rodamientos de las cribas de la zaranda de ambos lados una vez por turno (cada 8 horas).

Nota 01: En caso de encontrar alguna anomalía en las verificaciones de la planta de trituración registrarlas en el Libro de Ocurrencias del Operador de Planta de Trituración e informar al, Supervisor Materias Primas, Mecánico de Turno, Electricista de Turno y lubricador de Turno.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº : MP-PETS-01 Fecha: 10-07-2026
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN (Trituradora LT 106, Zaranda ST 4.8 y ST 620)	Rev : 08 Página: 3 de 14 Autor: J.M.C.

6.1.3.4 ZARANDA ST 620

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

- f) Verificar el nivel de aceite del motor de la Zaranda, introduciendo la varilla de medición y esta se encuentre entre las marcas "ADD" (añadir) y Full (lleno) de la varilla de medición. Añada aceite si fuera necesario.
- g) Verificar el nivel de combustible en la pantalla de Sistema de Control de Procesos (IC) (>20%).
- h) Verificar y limpiar (si fuera necesario) el filtro de aire al inicio de turno.
- i) Verificar el nivel de aceite hidráulico por el visor, teniendo que visualizarse las 2/3. Añada aceite hidráulico si disminuye de los 2/3 parte del Visor.
- j) Verificar el nivel de refrigerante del motor de la zaranda por medio de una varilla, el cual debe evidenciar que se encuentre lleno (Full).
- k) Verificar e inspeccionar las fajas.
- l) Compruebe que los pulsadores de parada de emergencia no se encuentren presionados.

6.1.3.5 Engrasar los rodamientos de las cribas de la zaranda de ambos lados una vez por turno (cada 8 horas).

6.2 ARRANQUE DE LA ZARANDA LOCOTRACK ST 4.8

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

6.2.1 Para visualizar la pantalla Principal, Girar o Abrir la llave de contacto (7) **(Ver Anexo N° 01)** de la pantalla, hasta los 30° lado derecho de la posición inicial. Donde se observará la siguiente vista.

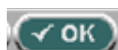


6.2.2 Se abrirá el mensaje "El motor no está listo para el arranque".

6.2.3 Cuando se abra el mensaje "Motor está listo para el arranque"

6.2.4 Girar la llave del contacto (7) **(Ver Anexo N°01)** hacia la derecha para arrancar el motor, llegando hasta los 90° de la posición inicial.

6.2.5 Pulsar el botón Funciones de Proceso  (3) **(Ver Anexo N° 02)**

6.2.6 Seleccionar el botón de control manual  (10) **(Ver Anexo N°03)** y pulsar el botón  **(Ver Anexo N°03)**.

6.2.7 Esperar 25 a 30 minutos para que se establezca el Sistema Hidráulico del equipo.

6.2.8 Posteriormente, a que se establezca el Sistema Hidráulico, se procederá a parar el funcionamiento de las 3 fajas (A, B, C y D).

6.2.9 Seleccionar el botón de la Faja de Descarga  y pulsar el botón  para ponerlo en funcionamiento.

Nota 02: Una vez pulsado el botón ok, se da inicio al arranque de las 3 fajas (A, B, C y D)

6.2.10 Pulsar el botón atrás , para regresar a la pantalla inicial.

6.2.11 Pulsar el botón Arranque del Proceso (6) **(ver Anexo N°01)**.

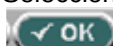
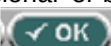
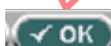
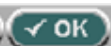
6.2.12 Registrar las ocurrencias durante el arranque y operación, en el Libro de Ocurrencias del Operador de Planta de Trituración (MP-F-47).

6.3 ARRANQUE DE LA ZARANDA LOCOTRACK ST 620

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

6.3.1 Para visualizar la pantalla Principal, Girar o Abrir la llave de contacto (7) **(Ver Anexo N° 07)** de la pantalla, hasta los 30° lado derecho de la posición inicial. Donde se observará la siguiente vista.



- 6.3.2** Se abrirá el mensaje “El motor no está listo para el arranque”.
- 6.3.3** Cuando se abra el mensaje “Motor está listo para el arranque”
- 6.3.4** Girar la llave del contacto (7) **(Ver Anexo N°07)** hacia la derecha para arrancar el motor, llegando hasta los 90° de la posición inicial.
- 6.3.5** Pulsar el botón Funciones de Proceso  (3) **(Ver Anexo N° 09)**
- 6.3.6** Seleccionar el botón de vista de control manual  (10) **(Ver Anexo N°08)** y pulsar el botón  (11) **(Ver Anexo N°08)**.
- 6.3.7** Seleccionar el botón , para aumentar los RPM del motor de 850 rpm a 1600 rpm pulsando el botón .
- 6.3.8** Seleccionar el botón rojo de la Faja de Descarga  y pulsar el botón  para ponerlo en funcionamiento.
Nota 03: Una vez pulsado el botón ok, se da inicio al arranque de las 3 fajas (A, B, C y D).
- 6.3.9** Seleccionar el botón rojo de la Cinta Transportadora de Elevación  y pulsar el botón .
- 6.3.10** Pulsar el botón atrás .
- 6.3.11** Seleccionar el botón Vista de control manual  y pulsar el botón .
- 6.3.12** Seleccionar el botón rojo de la cinta de alimentación  y pulsar el botón  para ponerla en funcionamiento.
- 6.3.13** Pulsar el botón atrás .
- 6.3.14** Pulsar el botón Información (1) **(Ver Anexo N°07)**.
- 6.3.15** Seleccionar el Botón de datos de medición del Sistema Hidráulico (3) **(Ver Anexo N°10)** y pulsar el botón OK para ver la temperatura de aceite hidráulico en °C (22-30°C).
- 6.3.16** Ir a los mandos manuales del sistema hidráulico y verificar que la palanca del lado derecho este hacia adentro.



- 6.3.17** A la palanca del lado izquierdo hacer presión hacia adentro por un lapso de 10 segundos continuos y luego soltar 20 segundos. (repetir la secuencia hasta que la temperatura del tablero llegue a 22°C y el aceite del motor a 81 °C)



- 6.3.18 Pulsar el icono atrás(a la pantalla principal) .
- 6.3.19 Seleccionar el botón de Vista de Control Manual (10) (ver Anexo N° 08) y pulsar el botón  (11) (ver Anexo N°08).
- 6.3.20 Seleccionar el botón verde de la Faja de Descarga  y pulsar el botón  para detener el funcionamiento.
- 6.3.21 Seleccionar el botón verde de la Cinta Transportadora de Elevación  y pulsar el botón .
- 6.3.22 Seleccionar el botón , para bajar los RPM del motor de 1600 rpm a 850 rpm pulsando el botón .
- 6.3.23 Pulsar el botón atrás , para ir a la pantalla principal.
- 6.3.24 Pulsar el botón Arranque del Proceso (6) (ver Anexo N°07) y pulsar el botón .
- 6.3.25 Registrar las ocurrencias durante el arranque, en el Libro de Ocurrencias del Operador de Planta de Trituración (MP-F-47).

6.4 ARRANQUE DE LA CHANCADORA LT 106

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

- 6.4.1 Abrir contacto de la pantalla mediante la llave de contacto (7) (Ver Anexo N° 04). Se abrirá la siguiente vista.



- 6.4.2 Se abrirá el mensaje "El motor no está listo para el arranque".
- 6.4.3 Cuando se abra el mensaje "Motor está listo para el arranque", girar la llave del contacto (7) (Ver Anexo N°05) hasta los 30° lado derecho de la posición inicial, para arrancar el motor.
- 6.4.4 Esperar 25 a 30 minutos para que caliente el motor.
- 6.4.5 Pulsar el Arranque del proceso (6) (Ver Anexo N° 04)
- 6.4.6 Cuando el proceso haya iniciado del todo aparecerá el mensaje "proceso en Ejecución"
- 6.4.7 Registrar las ocurrencias durante el arranque y operación, en el Libro de Ocurrencias del Operador de Planta de Trituración (MP-F-47).

6.5 MOVIMIENTO DE LA TOLVA PARA ASEGURAR LAS CUÑAS DE SOPORTE DE LA TOLVA DE LA TRITURADORA LT 106

Operario de Planta de Trituración

- 6.5.1 Antes de iniciar movimiento de tolva debe estar arrancado el motor LT-106
- 6.5.2 Ir al tablero de mando manual y girar el Switch negro (2) (ver Anexo N°05) de 0 a 1.
- 6.5.3 Iniciar movimiento de la tolva con las palancas



- 6.5.4 Palanca de medio de la tolva hacia adelante
- 6.5.5 Palancas laterales de la tolva hacia adentro de derecha a izquierda.
- 6.5.6 Palancas intermedias de arriba hacia abajo para asegurarse que las cuñas que estén en la posición correcta.
- 6.5.7 Ir al tablero de mando manual y girar el Swich negro (2) (**ver Anexo N°05**) hacia la posición inicial de (1 a 0).
- 6.5.8 Volver a Manipular las palancas, para colocar la Tolva de atrás y los laterales en su posición inicial.

6.6 OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN

Operario de Planta de Trituración

- 6.6.1 Durante la operación de la planta de trituración, observar el funcionamiento normal de las piezas de la máquina, si se producen anomalías (Ruidos elevados, fuertes olores, fugas de material, componentes que se calientan demasiado, etc.); al detectarse estas anomalías, parar la máquina y verificar las causas del suceso de forma inmediata.
- 6.6.2 Cualquier mensaje de error o alarma relacionado con el funcionamiento de la maquina aparecerá en la pantalla del sistema de control de procesos.
- 6.6.3 Si la maquina emite una alarma o se apaga compruebe primero los mensajes de la pantalla e informar al Superintendente de Materias Primas y Supervisor Materias Primas, mecánico de turno, Electricista de turno. Registrarlas en el libro de ocurrencias del Operador de Planta de Trituración (MP-F-47).

6.6.4 CONTROL DE LA TRITURADORA LT 106 EN CASO DE ATORAMIENTO DE MATERIAL

Operador de Planta de Trituración

- 6.6.4.1 Pulsar el botón parada del alimentador (Grizzly) (1) del dispositivo de control de proceso (**Anexo N° 06**)
Nota 04: Asegurarse de parar el alimentador antes de que se pare automáticamente para prevenir que se active automáticamente después del desatoramiento.
- 6.6.4.2 Antes de iniciar el trabajo de desatoro los colaboradores deberán de colocarse el arnés de seguridad de cuerpo entero e instalarse con la línea de vida (con absorbedor de impacto o retráctil)
- 6.6.4.3 Antes de iniciar cualquier actividad de desatoro, el operador y el operario de Metso deben asegurar o fijar la tapa de la mandíbula garantizando su inmovilidad.
- 6.6.4.4 Chusear con la barreta hasta desatorar o golpear con la una comba de 25 Lb, 16 Lb.
- 6.6.4.5 El desatoro se debe realizar en conjunto entre el Operador y el Operario.
- 6.6.4.6 Una vez culminado el desatoro, el operador y operario de Metso deben descender de la plataforma de manera segura, utilizando los puntos de apoyo como baranda asegurándose siempre con los tres puntos de contacto.
Nota 05: Está prohibido sujetarse de la estructura al descender de la zona de plataforma de la trituradora
- 6.6.4.7 Cuando todo el personal se haya retirado completamente de la plataforma o zona de trabajo (área de combeo), y previa verificación, se podrá proceder a liberar la tapa de la mandíbula, retirando los dispositivos de sujeción de forma controlada y segura.
- 6.6.4.8 Seleccionar el botón Icono de proceso.
- 6.6.4.9 Durante el proceso de desatoro, se deberá notificar al supervisor de turno, especificando la condición detectada, como por ejemplo un atoro por presencia de piedra o/y material húmedo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº : MP-PETS-01 Fecha: 10-07-2026 Rev : 08 Página: 7 de 14 Autor: J.M.C.
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN (Trituradora LT 106, Zaranda ST 4.8 y ST 620)	

6.6.4.10 Seleccionar el botón de Cinta de alimentación bloqueada  y pulsar el cuadrado rojo, para reanudar la alimentación.

Nota 06: en caso de que no se pueda desatorar con la barreta, pulsar el botón Parada de la trituradora (5) (Anexo N°6) y cambiar la Trituradora, oscilación de la trituradora en sentido horario (8) (Anexo N° 06), hasta desatorar.

6.7 PARADA DE LA CHANCADORA LT 106

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

6.7.1 En caso de Emergencia parar la Planta de Trituración pulsar el botón de Parada de Emergencia (1) (**Anexo N° 01**) no mover al trabajador lesionado (salvo riesgo inminente) e informar por radio y/o celular al Superintendente de Materias Primas y/o Supervisor Materias Primas.

6.7.1.1 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.7.1.2 Girar la llave de contacto (7) (Anexo N°4) hacia la posición de parar.

6.7.2 En caso de parada a fin de turno, seguir los siguientes pasos:

6.7.2.1 Pulse el botón de parada del proceso (9) (Anexo N°4) en el panel de control de la unidad.

6.7.2.2 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.7.2.3 Girar la llave de contacto (7) (Anexo N°4) hacia la posición inicial, antes del Arranque. de parar.

6.8 PARADA DE LA ZARANDA ST 4.8

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

6.8.1 En caso de Emergencia parar la Planta de Trituración pulsar el botón de Parada de Emergencia (1) (**Anexo N° 01**) e Informar por Radio al Superintendente de Materias Primas y/o Supervisor Materias Primas.

6.8.1.1 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.8.1.2 Girar la llave de contacto (7) (**Anexo N°01**) hacia la posición de parar.

6.8.2 En caso de parada a fin de turno, seguir los siguientes pasos:

6.8.2.1 Pulsar el botón Parada del Proceso (9) (**Anexo N°01**) para parar el proceso.

6.8.2.2 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.8.2.3 Para apagar el motor girar la llave de contacto (7) (**Anexo N°01**) hacia la izquierda.

6.8.2.4 Registrar la hora y el motivo de la parada de la Planta de Trituración en el Registro Parte Diario de la Planta de Trituración (MP-F-47) y las ocurrencias en el Parte Diario de la Planta de Trituración (MP-F-53).

6.8.2.5 Archivar y Conservar los Registros, establecido en el ítem 6, durante el tiempo establecido en la Hoja Periodo de Conservación de Registros (SIG-F-04).

Nota 07: El Parte Diario de Producción Planta de Trituración (MP-F-53), es conservado en la Oficina del Superintendente de Materias Primas. El Libro de Ocurrencias del Operador de Planta de Trituración (MP-F-47), es conservado en la caseta del Operario de la Planta de Trituración y el Libro de paradas del Operador de Planta de Trituración

6.9 PARADA DE LA ZARANDA ST 620

Operador de la Planta de Trituración y Operario de la Planta de Trituración

6.9.1 En caso de Emergencia parar la Planta de Trituración pulsar el botón de Parada de Emergencia (1) (**Anexo N° 07**) e Informar por Radio al Superintendente de Materias Primas y Supervisor Materias Primas.

6.9.1.1 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.9.1.2 Girar la llave de contacto (7) (**Anexo N° 07**) hacia la posición de parar.

6.9.2 En caso de parada a fin de turno, seguir los siguientes pasos:

6.9.2.1 Pulsar el botón Parada del Proceso (9) (**Anexo N°07**) para parar el proceso.

6.9.2.2 Esperar 5 minutos para apagar el motor.

6.9.2.3 Para apagar el motor girar la llave de contacto (7) (**Anexo N°07**) hacia la izquierda.

6.9.2.4 Registrar la hora y el motivo de la parada de la Planta de Trituración en el Registro Parte Diario de la Planta de Trituración (MP-F-47) y las ocurrencias en el Parte Diario de la Planta de Trituración (MP-F-53).

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO	Nº : MP-PETS-01 Fecha: 10-07-2026
	OPERACIÓN Y CONTROL DE LA PLANTA DE TRITURACIÓN (Trituradora LT 106, Zaranda ST 4.8 y ST 620)	Rev : 08 Página: 8 de 14 Autor: J.M.C.

6.9.2.5 Archivar y Conservar los Registros, establecido en el ítem 8, durante el tiempo establecido en el Periodo de Conservación de la Lista Maestra de Registros (SIG-F-14).

7. RESTRICCIONES

- No participaran en estas actividades personal no capacitado en el manejo de los equipos.
- No se podrá realizar el chuseado o combeado cuando no se haya parado el alimentador.
- Está prohibido el ingreso a la zona de la chancadora sin utilizar el arnés de seguridad y la línea de vida (con absorbedor de impacto o retráctil)
- No poner en funcionamiento la planta de trituración sin antes asegurarse que no haya personal cerca de la misma.
- No mirar dentro de la cavidad de la mordaza durante el triturado.
- Prohibido intervenir equipos o realizar maniobras de desatoro sin haber aplicado previamente el procedimiento de Bloqueo y Señalización (LOTO), en caso aplique.
- Se restringe totalmente el trabajo sobre plataformas o tolvas (trabajo en altura) en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o lluvias intensas.
- Prohibido el uso de herramientas hechizas o en mal estado para realizar el desatoro (las combas y barretas deben ser inspeccionadas).

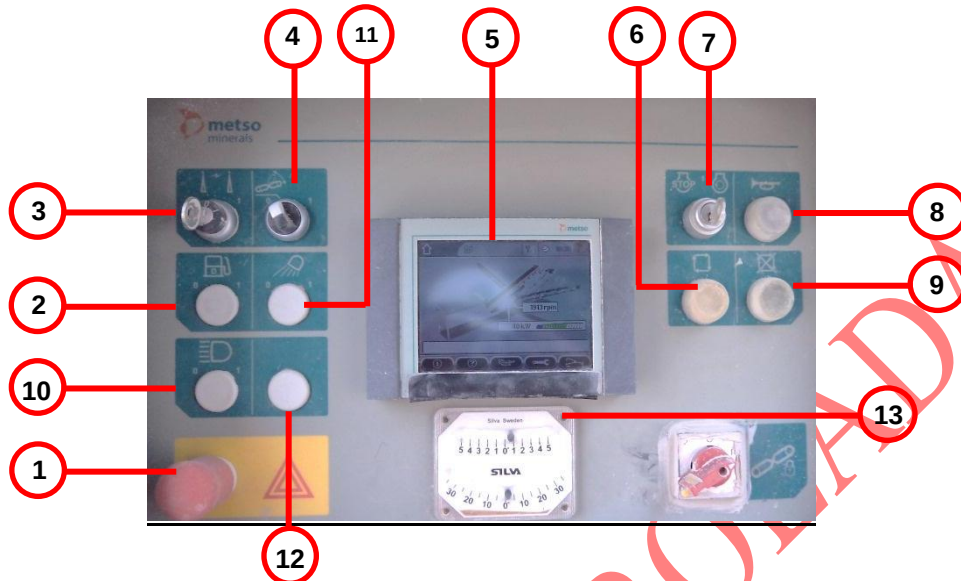
8. REGISTROS

- MP-F-47 Libro de Ocurrencias del Operador de la Planta de Trituración
- MP-F-53 Parte Diario de la Planta de Trituración.
- MP-F-61 Check List de Pre Uso y Uso Equipo Lokotrack - Metso
- SI-F-130 IPERC Continuo

9. CONTROL DE CAMBIO EN EL DOCUMENTO

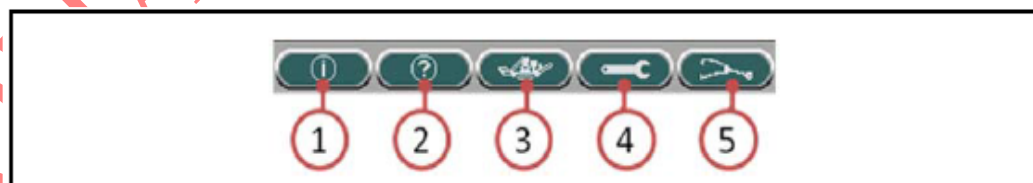
CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO	
Nº de Revisión	Descripción del Cambio
08	En todo el documento se cambió la referencia de "Jefe de Materias Primas" por "Superintendente de Materias Primas". En el ítem 4: Equipos de Protección Personal, en el EPP filtro de polvo se añadió entre paréntesis (filtros P100 para material particulado) En el ítem 5: Equipo/ Herramienta / Materiales; se añadió la "radio de comunicación". En el ítem 6.1.2. Realizar el IPERC Continuo se reemplazó "Para poder advertir" por "Identificando y llenando correctamente". Asimismo, se añadió la referencia "Ninguna actividad podrá iniciarse hasta que el IPERC continuo haya sido debidamente completado, revisado y autorizado por el Supervisor de Materias Primas, verificando previamente la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control correspondientes." En el ítem 6.7.1. se añadió: "No mover al trabajador lesionado (salvo riesgo inminente) En el ítem 7 Restricciones: se añadieron las siguientes restricciones: - Prohibido intervenir equipos o realizar maniobras de desatoro sin haber aplicado previamente el procedimiento de Bloqueo y Señalización (LOTO), en caso aplique. - Se restringe totalmente el trabajo sobre plataformas o tolvas (trabajo en altura) en caso de tormentas eléctricas (Alerta Roja) o lluvias intensas. - Prohibido el uso de herramientas hechizas o en mal estado para realizar el desatoro (las combas y barretas deben ser inspeccionadas).

Anexo N° 01
Centro de Control Zaranda ST 4.8



Rótulo	Descripción
1	Botón de Parada de Emergencia
2	Interruptor del dispositivo de lubricación (Sin Habilidad- Botonera Ciega)
3	Llave de contacto para radio
4	Interruptor de la bomba de agua
5	Pantalla
6	Arranque del proceso
7	Llave de contacto
8	Bocina
9	Parada del proceso
10	Luces de trabajo (Sin Habilidad- Botonera Ciega)
11	Faros delanteros (opcional) (Sin Habilidad- Botonera Ciega)
12	Precalentamiento (Sin Habilidad- Botonera Ciega)
13	Nivel Gota

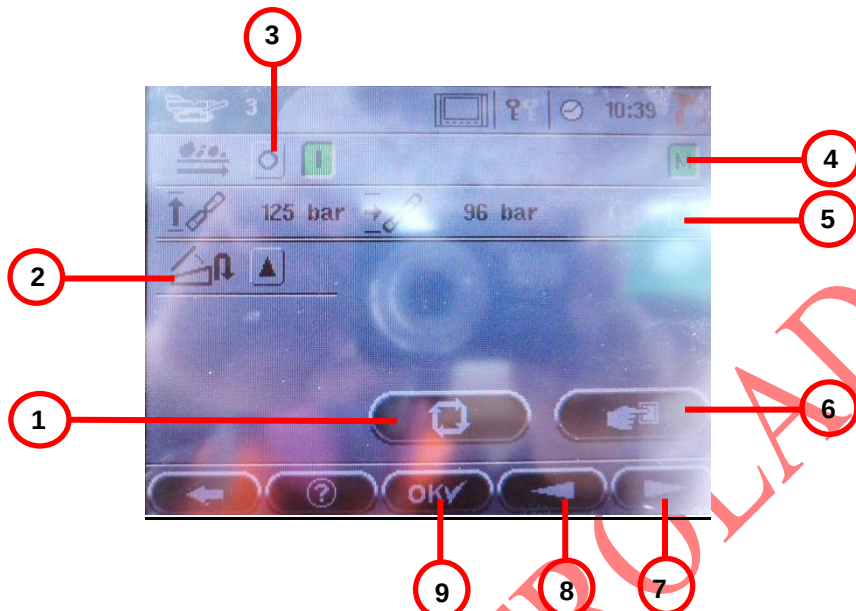
ANEXO N° 02



Rótulo	Descripción
1	Información
2	Ayuda
3	Funciones de proceso
4	Ajustes
5	Diagnóstico

ANEXO N° 03

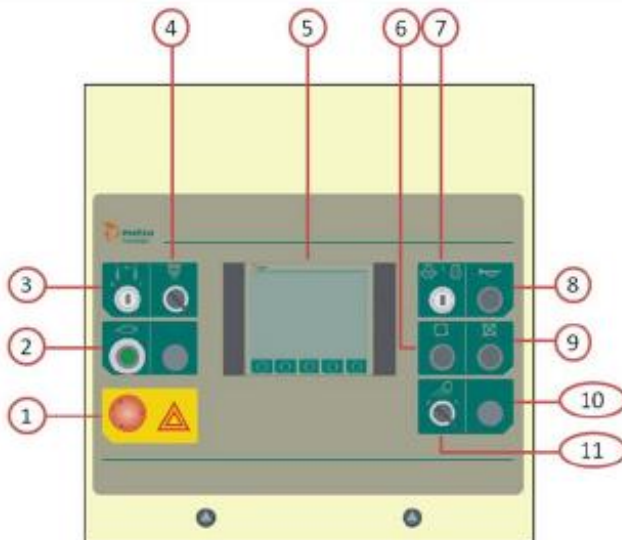
PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO DE LA ZARANDA ST 4.8



Rotulo	Descripción
1	Vista del control de proceso
2	Activación de la secuencia de inclinación de la rejilla (Sin Habilidadación)
3	Control del alimentador
2	Aumento de la velocidad del alimentador (Sin Habilidadación)
3	Reducción de la velocidad del alimentador
4	Control manual de la alimentación
5	Control automático de la alimentación
6	Vista de control manual
7	Vista Adelante
8	Vista Atrás
9	Aceptado

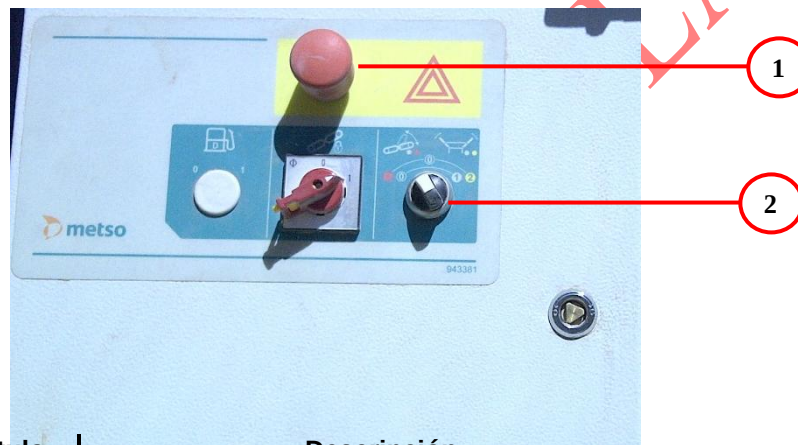
ANEXO N° 04

PANTALLA DE SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO DE LA TRITURADORA LT 106



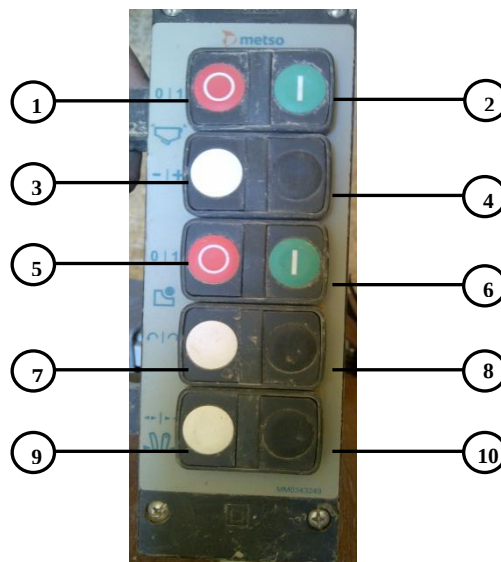
Rótulo	Descripción
1	Botón de parada de emergencia
2	Interruptor del dispositivo de lubricación (Sin Habilitación)
3	Llave de contacto para radio
4	Interruptor de la bomba de agua
5	Pantalla
6	Arranque del proceso
7	Llave de contacto
8	Bocina
9	Parada del proceso
10	Faros delanteros (Sin Habilitación)
11	Luces de trabajo

ANEXO N°05
TABLERO DE MANDO MANUAL



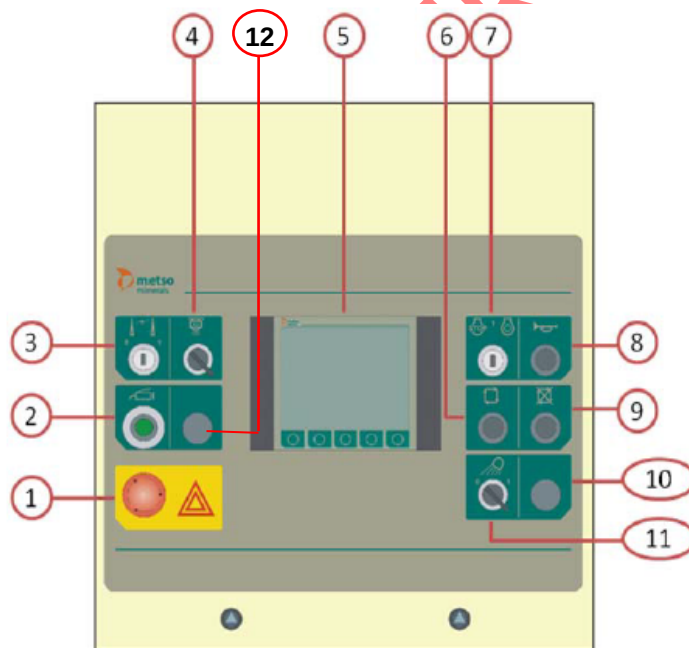
Rótulo	Descripción
1	Botón de parada de emergencia
2	Switch para operación manual

ANEXO N°06
DISPOSITIVO DE CONTROL DE PROCESO



Rotulo	Descripción
1	Parada del alimentador (Grizzly)
2	Arranque del alimentador (Grizzly)
3	Velocidad del alimentador (-)
4	Velocidad del alimentador (+)
5	Parada de la trituradora (mandíbula)
6	Arranque de la trituradora (mandíbula)
7	Trituradora, oscilación en sentido anti horario
8	Trituradora, oscilación de la trituradora en sentido horario
9	Ajuste de la trituradora: incremento
10	Ajuste de la trituradora: reducción

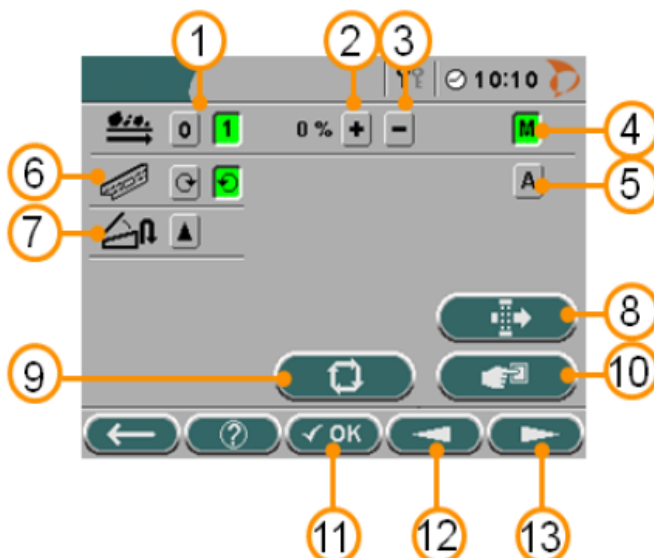
Anexo N° 07
Centro de Control Zaranda ST 620



Rótulo	Descripción
1	Botón de Parada de Emergencia
2	Interruptor del dispositivo de lubricación
3	Llave de contacto para radio
4	Interruptor de la bomba de agua
5	Pantalla
6	Arranque del proceso
7	Llave de contacto
8	Bocina
9	Parada del proceso
10	Luces de trabajo
11	Faros delanteros (opcional)
12	Precalentamiento

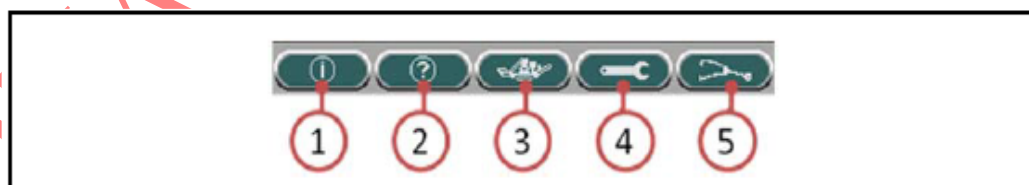
ANEXO N° 08

PANTALLA DEL SISTEMA DE CONTROL DE PROCESO DE LA ZARANDA ST 620



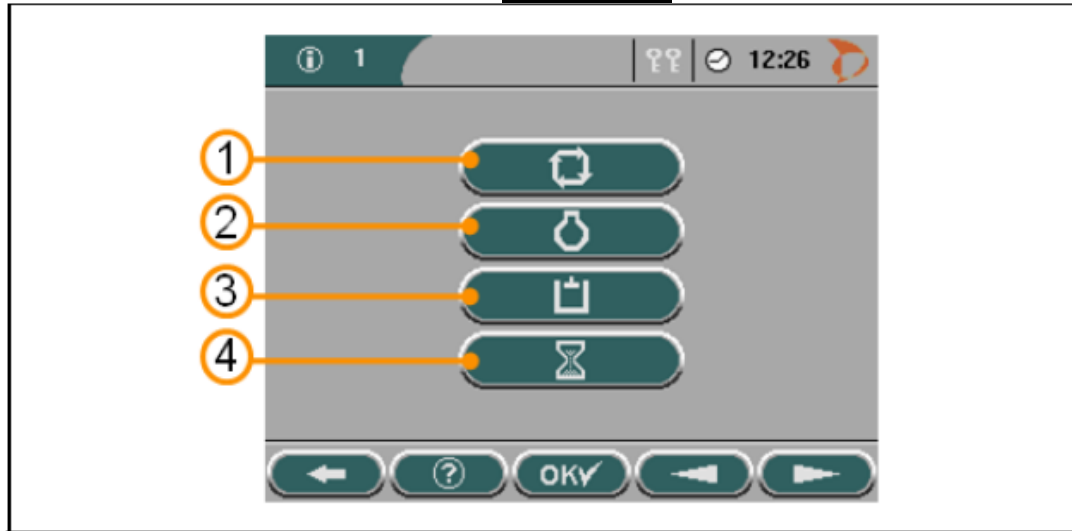
Rotulo	Descripción
1	Control del alimentador
2	Aumento de la velocidad del alimentador
3	Reducción de la velocidad del alimentador
4	Control manual de la alimentación
5	Control automático de la alimentación
6	Control de la dirección de rotación del tamiz
7	Activación de la secuencia de inclinación de la rejilla
8	Filtro de partículas de diesel
9	Vista del control de proceso
10	Vista de control manual
11	Aceptado
12	Elemento anterior/Reducir
13	Siguiente elemento/ Aumentar

ANEXO N° 09



Rótulo	Descripción
1	Información
2	Ayuda
3	Funciones de proceso
4	Ajustes
5	Diagnóstico

ANEXO N° 10



Rótulo	Descripción
1	Datos de medición del proceso
2	Datos de medición del motor
3	Datos de medición del sistema hidráulico
4	Contadores de tiempo

COPIA NO CONTROLADA